Uma Arquitetura de Tutor Inteligente que Provê Suporte ao Diálogo com o Aluno Iniciante em Linguagem de Programação

Renato de M. Santos[1], Crediné Silva de Menezes [1], Davidson Cury [1]

[1]Programa de Pós-Graduação em Informática - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) - Caixa Postal l01.9011 - CEP 29.075-910 – Vitória – ES – Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Laboratório de Informática na Educação

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA

Justificativa

A conversação é uma importante funcionalidade empregada em sistemas tutores inteligentes(STI), para [Tobar et al. 2001], uma interface em linguagem natural motiva a participação dos aprendizes e desempenha um papel importante no aprendizado.

No contexto do ensino de programação percebe-se muitas lacunas no atendimento fornecido pelos STI´s, pois falham ao ignorar vários aspectos do aluno e do contexto no fornecimento de dicas e respostas [El Haddad e Naser 2017] e [Price, Dong e Lipovac 2017].

Dificuldades no Ensino e Aprendizagem de Programação

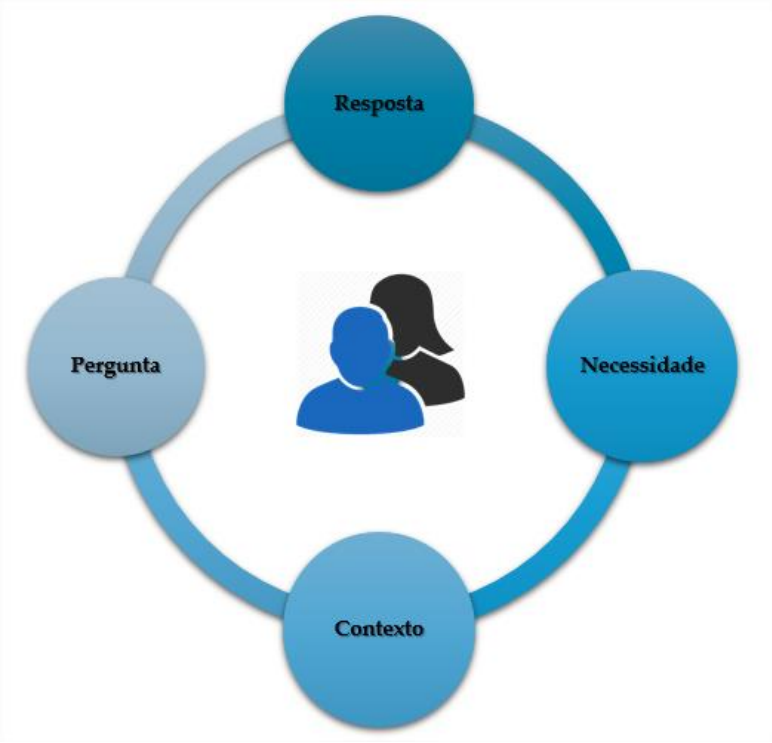
- Alto grau de repetência;
- Dificuldade de o aluno combinar os vários artefatos aprendidos;
- Domínio da sintaxe e da semântica da Linguagem de Programação;
- Dificuldade na interpretação das questões e de erros ocorridos;
- Professor não consegue atender todas as individualidades e acompanhar o aluno em todo tempo;

Trabalhos Correlatos

Tutor Inteligente	Características
[Coronado et al. 2018]	Arquitetura para construção de diálogo social no ensino de Java;
Ask-Elle; [Gerdes et al. 2017]	Dicas com base num modelo da solução;
THOTH; [Medeiros, Junior e Moser 2017	Diálogos curtos (*small talks*)
iSnap; [Price, Dong e Lipovac 2017]	Dicas por demanda e o emprego do *Contextual Tree Decomposition* (CTD) *algorithm*
iAIML; [Das Neves 2005]	Extensão da *AIML* para o tratamento de intenções;
[Tobar et al. 2001]	STI com uma arquitetura colaborativa;
INTELLITUTOR; [Ueno 1989]	Identificação de conceitos mal formados e fornecimento de dicas;

Definição do Problema

Identificar o que aluno está perguntado e descobrir uma resposta adequada.



LI[Ed]
Laboratório de Informática na Educação

Objetivos

- Investigar as dificuldades encontradas por professores e alunos durante o ensino e aprendizagem de programação;
- Identificar estratégias para a inserção de tutores inteligentes que possam atuar na correção de dúvidas e auxiliar ao aluno no entendimento de erros durante a aprendizagem;
- Propor mudanças na arquitetura do STI de forma a subsidiar o Módulo Tutor no tratamento do diálogo;
- Identificar técnicas e trabalhos científicos que possam apoiar a implementação da arquitetura proposta;

Procedimentos Metodológicos

- Definição do problema de pesquisa;
- Identificação de trabalhos correlatos;
- Revisão bibliográfica sobre as dificuldades no ensino de programação a alunos iniciantes;
- Registrar as ocorrências durante minha atividade como docente no ensino de programação;
- Elaborar um protótipo e realizar experimentos;

Arquitetura Proposta

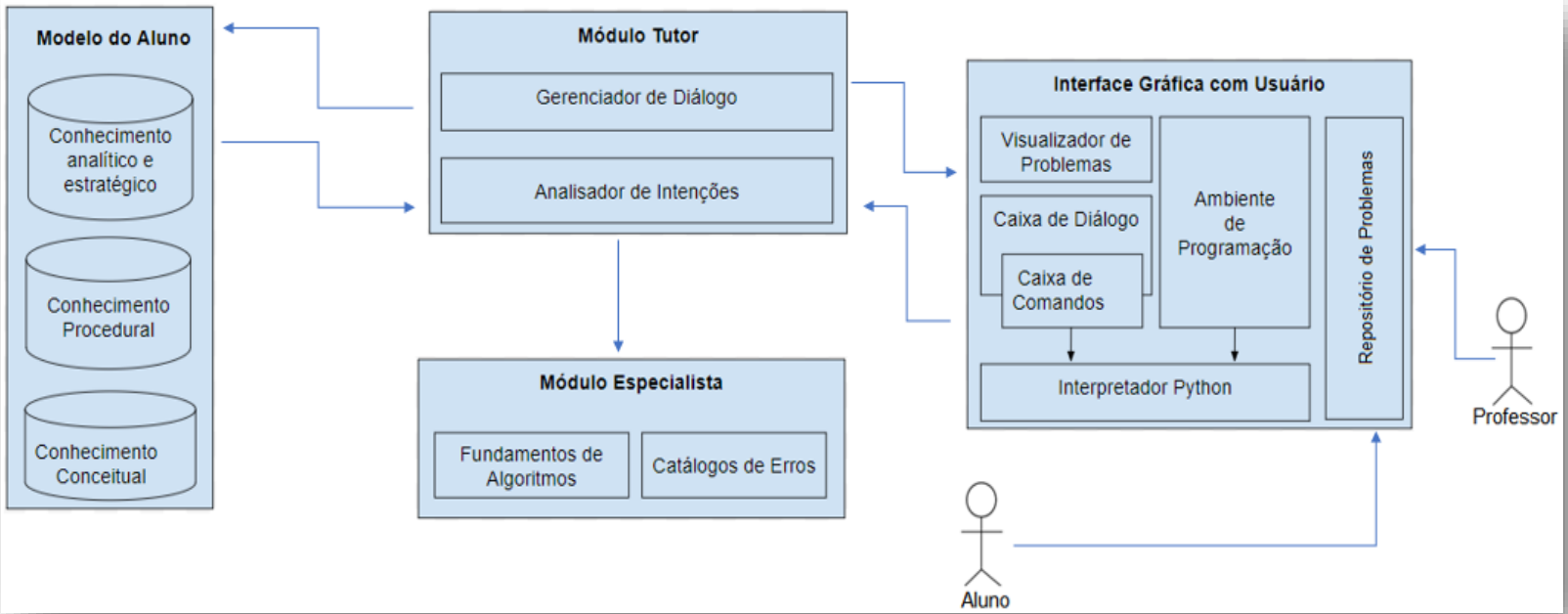


Figura 1. Arquitetura do STI proposto (fonte: própria)

Exemplo: o aluno ***A*** realiza a pergunta, ***como testar se o valor de uma variável é maior que 10?***

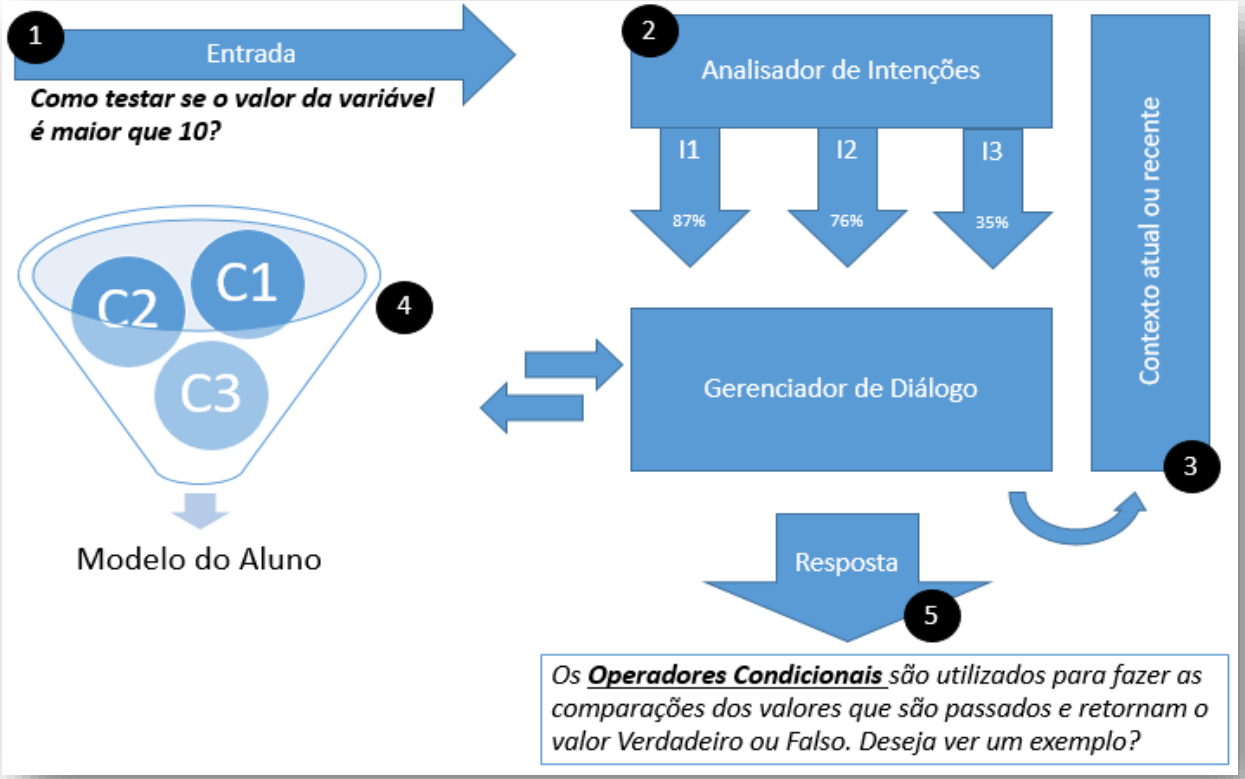


Figura 2. Processo de decisão de diálogo (fonte: própria)

Resultados

- Resultou numa proposta de arquitetura de STI que provê mecanismos direcionados a construção do diálogo com o estudante iniciante em algoritmos e lógica de programação;

- Propôs uma expansão dos módulos padrões de um STI objetivando o tratamento do diálogo;

- Apontou um fluxo de dados para o tratamento das intenções do aluno ao realizar uma pergunta ou na solicitação de dicas antes e durante a realização das atividades no ambiente.

- Apresentou técnicas computacionais e trabalhos científicos que podem viabilizar a implementação da arquitetura proposta.

LI[Ed]
Laboratório de Informática na Educação

Conclusões

- A arquitetura do STI proposto cria condições para o tratamento do diálogo;
- O trabalho desenvolvido apresenta aspectos não explorados noutros trabalhos;
- Foram identificados trabalhos e ferramentas que possibilitam a implementação.

LI[Ed]
Laboratório de Informática na Educação

Trabalhos Futuros

- A atuar na construção de diálogos mais longos;
- Propor diálogos não motivados pelos alunos;
- Incrementar a arquitetura proposta com dados emocionais e de perfis de aprendizados;
- Criar um modelo que considere as variadas estratégicas pedagógicas durante a tutoria.

LI[Ed]
Laboratório de Informática na Educação

Obrigado!

LI[Ed]
Laboratório de Informática na Educação

Referências

Coronado, Miguel et al. A cognitive assistant for learning java featuring social dialogue. In: *International Journal of Human-Computer Studies*, 2018.

Das Neves, André Menezes Marques. iAIML: um mecanismo para o tratamento de intenção em Chatterbots. 2005.

El Haddad, Ibrahim A.; NASER, Samy S. Abu. ADO-Tutor: Intelligent Tutoring System for leaning ADO. NET. 2017.

Gerdes, Alex; Heeren, Bastiaan; Jeuring, Johan. Teachers and students in charge. In: *European Conference on Technology Enhanced Learning*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012. p. 383-388.

Medeiros, Luciano Frontino de; Junior, Armando Kolbe; Moser, Alvino. THOTH: Um Assistente Cognitivo com Small Talks para Conversação Tutorial. In: *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE*. 2017. p. 1799.

Price, Thomas W.; Dong, Yihuan; Lipovac, Dragan. iSnap: towards intelligent tutoring in novice programming environments. In: *Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education*. ACM, 2017.

Tobar, Carlos Miguel et al. Uma arquitetura de ambiente colaborativo para o aprendizado de programação. In: *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE*. 2001. p. 367-376.

Ueno, Haruki. INTELLITUTOR: A knowledge based intelligent programming environment for novice programmers. In: *COMPCON Spring'89. Thirty-Fourth IEEE Computer Society International Conference.* IEEE, 1989. p. 390-395.